SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

對外秘

# 프로젝트 명세서

영상처리 딥러닝을 활용한 인공지능 무인운반차량 제작

(임베디드트랙)

“리눅스 서버배포”

9 회차

對外秘

목차

1. 리눅스 서버 배포 PJT ..... 3

1.1 목표 ..... 3

1.2 준비사항 ..... 3

1.3 작업 순서 ..... 4

1.4 요구사항 ..... 4

1.5 참고자료 ..... 10

1.6 프로젝트 결과 ..... 10

# 1. 리눅스 서버배포 PJT

| PJT 명 | 영상처리 딥러닝을 활용한 인공지능 무인운반차량 제작 | |
|---|---|---|
| 단계 | 리눅스 서버배포 PJT | |
| 진행일자 | 2026.11.27 | |
| 예상 구현 시간 | 필수 기능 | 5H |
| | 심화 기능 | 3H |

## 1.1 목표

이번 '리눅스 서버배포 PJT' 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- Vue.js 기반 웹 서비스를 실제 서버 환경에서 동작시키는 전 과정을 이해한다.
- Docker 를 활용하여 애플리케이션을 컨테이너화하고, 실행 환경을 표준화한다.
- Docker Hub 를 활용한 이미지 관리 및 배포 흐름을 학습한다.
- AWS EC2 환경에서 클라우드 기반 서비스 배포 경험을 습득한다.
- Local → Container → Cloud 로 이어지는 실무형 배포 파이프라인 흐름을 이해한다.

## 1.2 준비사항

1) 프로젝트 구조

- 본 프로젝트는 PJT05(Data Visualization)에서 구현한 Vue.js 기반 인포테인먼트 웹 애플리케이션을 그대로 활용하여, 이를 Docker 및 클라우드 환경에 배포하는 것을 목표로 합니다.
  - ■ 기존 PJT05 의 구조는 다음과 같은 특징을 가집니다.
    - ✓ Vue.js 기반 컴포넌트 구조 (SPA)
    - ✓ Firebase Firestore 기반 데이터 연동
    - ✓ Chart.js 를 활용한 실시간 데이터 시각화
    - ✓ 사용자/기간/로그 기반 필터링 기능
  - ■ 본 PJT 에서는 위 구조를 변경하지 않고, 실행 환경만 로컬 → 컨테이너 → 클라우드로 확장합니다.

2) 사용 데이터

- 본 프로젝트는 PJT05(Data Visualization)에서 사용한 Firebase Firestore 기반 실시간 주행 로그 데이터를 그대로 활용합니다.
- 주요 데이터는 Firestore 의 telematics_logs 컬렉션에 저장된 로그 데이터로 구성되며, 차량 주행 중 발생하는 다양한 상태 정보를 포함합니다.

3) 개발언어 및 툴

- Frontend : Vue.js, JavaScript, HTML, CSS
- 상태관리 : Vuex
- 라우팅 : Vue Router
- 시각화 : Chart.js
- Backend : Firebase
- 컨테이너 : Docker, Docker Hub
- 클라우드 : AWS EC2 (Ubuntu)

4) 필수 라이브러리 / 오픈소스

- Vue.js : SPA 웹 애플리케이션 개발
- Firebase SDK : 인증 및 데이터 처리
- Docker : 컨테이너 기반 실행 환경 구성
- Chart.js : 데이터 시각화

## 1.3 작업 순서

1) Local 환경에서 Vue.js 기반 웹 서비스 구현
2) Vue 프로젝트 build 수행 (dist 생성)
3) Dockerfile 작성 및 이미지 생성
4) Docker Hub에 이미지 push
5) AWS EC2 인스턴스 생성 및 접속
6) EC2에 Docker 설치
7) Docker Hub에서 이미지 pull
8) 컨테이너 실행 및 서비스 배포

## 1.4 요구사항

본 프로젝트는 웹 서비스 개발부터 클라우드 배포까지의 전체 흐름을 경험하는 것을 목표로 한다. 단순히 코드를 작성하는 것이 아니라, 실제 서비스가 동작할 수 있도록 환경 구성 및 배포까지 완료해야 한다.

■ 요구사항 예시 (참고용)

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현합니다. 단, 필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없습니다.

| 기능적 요구사항 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 번호 | 분류 | 요구사항명 | 요구사항 상세 | 우선순위 |
| F901 | 기능 | Vue 프로젝트 준비 | PJT05에서 구현한 Vue.js 기반 SPA 웹 애플리케이션을 준비한다. | 필수 |
| F902 | 기능 | 프로젝트 빌드 | npm run build를 수행하여 배포 가능한 정적 파일(dist)을 생성한다. | 필수 |
| F903 | 기능 | Docker 이미지 생성 | Dockerfile을 작성하여 Vue 애플리케이션을 실행할 수 있는 Docker 이미지를 생성한다. | 필수 |
| F904 | 기능 | Docker Hub 연동 | 생성한 Docker 이미지를 Docker Hub에 이미지 업로드(push)하고 버전을 관리한다. | 필수 |
| F905 | 기능 | EC2 서버 생성 | AWS EC2 인스턴스를 생성하고, 외부 접속을 위한 보안 그룹 및 포트를 설정한다. | 필수 |
| F906 | 기능 | EC2 서버 환경 준비 | EC2 서버에 Docker 및 실행에 필요한 환경을 설치하고, 컨테이너 실행 준비를 완료한다. | 필수 |
| F907 | 기능 | 컨테이너 배포 및 실행 | EC2 서버에서 Docker Hub 이미지를 pull 받아 컨테이너를 실행한다. | 필수 |
| F908 | 기능 | 서비스 접속 확인 | EC2 Public IP 또는 도메인을 통해 웹 서비스가 정상적으로 동작하는지 확인한다. | 필수 |
| F909 | 기능 | Nginx 적용 | Docker 환경에서 Nginx를 활용하여 Vue 정적 파일을 서빙하고, 외부 접속이 가능하도록 설정한다. | 심화 |
| F910 | 기능 | CI/CD 및 모니터링 환경 구축 | Github Action을 활용하여 코드 변경 시 자동으로 Docker 이미지 빌드 및 Docker Hub 배포가 이뤄지도록 CI/CD 파이프라인을 구축하고, Docker 로그 또는 모니터링 도구를 활용하여 | 심화 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 서비스 상태를 확인할 수 있도록 구성한다. | |

## 1. 기본 기능 (필수)

### 1) Vue 프로젝트를 준비합니다.

① 요구사항 번호 : F901

② PJT05 에서 구현한 Vue.js 기반 SPA 웹 애플리케이션을 배포 대상으로 사용합니다.

③ 기존 프로젝트의 기능(데이터 시각화, Firebase 연동 등)이 정상적으로 동작하는 상태여야 합니다.

- ◆ 프로젝트 실행 (npm run dev) 시 오류 없이 동작해야 합니다.
- ◆ 환경 변수 및 Firebase 설정이 올바르게 구성되어 있어야 합니다.

### 2) 프로젝트 빌드를 수행합니다.

① 요구사항 번호 : F902

② 배포를 위해 Vue 프로젝트를 빌드하여 정적 파일을 생성합니다.

③ npm run build 명령어를 통해 dist 폴더를 생성합니다.

- ◆ dist 폴더 내 index.html 및 정적 자원이 정상적으로 생성되어야 합니다.
- ◆ 빌드 결과물이 로컬에서 정상적으로 동작하는지 확인합니다.

### 3) Docker 이미지를 생성합니다.

① 요구사항 번호 : F903

② Dockerfile 을 작성하여 Vue 애플리케이션을 실행할 수 있는 환경을 구성합니다.

③ Docker 이미지를 빌드합니다.

- ◆ Node 기반 또는 Nginx 기반 이미지 중 하나를 선택하여 구성합니다.
- ◆ Docker build 명령어를 통해 이미지 생성이 정상적으로 완료되어야 합니다.

### 4) Docker Hub에 이미지를 업로드합니다.

① 요구사항 번호 : F904

② 생성한 Docker 이미지를 Docker Hub에 업로드합니다.

③ 버전 관리가 가능하도록 태그를 설정합니다.

- ◆ docker push 명령어를 통해 이미지 업로드가 정상적으로 수행되어야 합니다.
- ◆ 업로드된 이미지는 외부에서 pull 가능해야 합니다.

### 5) EC2 서버를 생성합니다.

① 요구사항 번호 : F905

② AWS EC2 인스턴스를 생성합니다.

③ 외부 접속이 가능하도록 네트워크 설정을 구성합니다.

- ◆ 보안 그룹에서 HTTP(80) 또는 서비스 포트를 허용합니다.
- ◆ 퍼블릭 IP를 통해 서버에 접근 가능해야 합니다.

### 6) EC2 서버 환경을 준비합니다.

① 요구사항 번호 : F906

② EC2 서버에 Docker 실행 환경을 구성합니다.

③ 컨테이너 실행을 위한 사전 준비를 수행합니다.

- ◆ Docker 설치 및 실행 확인
- ◆ 필요한 포트 및 방화벽 설정
- ◆ Docker Hub 접근이 가능해야 합니다.

### 7) 컨테이너를 배포 및 실행합니다.

① 요구사항 번호 : F907

② Docker Hub 에서 이미지를 pull 받아 컨테이너를 실행합니다.

③ 서비스가 정상적으로 실행되도록 설정합니다.

- ◆ docker run 명령어를 통해 컨테이너 실행
- ◆ 포트 매핑 설정 (예: 80:80 또는 8080:80)
- ◆ 컨테이너 상태가 정상(Running)이어야 합니다.

### 8) 서비스 접속을 확인합니다.

① 요구사항 번호 : F908

② EC2 서버에 배포된 웹 서비스에 외부에서 접근 가능한지 확인합니다.

③ 서비스 동작 여부를 검증합니다.

- ◆ 브라우저에서 EC2 Public IP 또는 도메인으로 접속
- ◆ Vue 애플리케이션 화면이 정상적으로 출력되어야 합니다.
- ◆ 주요 기능(데이터 조회, 시각화 등)이 정상 동작해야 합니다.

## 2. 심화 기능 (선택)

심화 기능은 Docker 기반 배포 환경을 확장하여 실제 서비스 운영에 가까운 구조를 경험하는 것을 목표로 한다. Nginx 를 활용한 웹 서버 구성과 CI/CD 자동화 및 모니터링 환경을 통해 안정적이고 효율적인 배포 및 운영 역량을 강화한다.

### 1) Nginx 를 활용한 웹 서버를 구성합니다.

① 요구사항 번호 : F909

② Docker 환경에서 Nginx 를 활용하여 Vue 애플리케이션의 정적 파일을 서빙합니다.

③ 외부 사용자가 웹 서비스에 접근할 수 있도록 웹 서버 환경을 구성합니다.

- ◆ Vue 프로젝트 build 결과물(dist)을 Nginx 경로에 배치하여 서빙합니다.
- ◆ Nginx 를 통해 특정 포트로 접근 가능하도록 설정합니다.
- ◆ 브라우저에서 EC2 IP 로 접속 시 정상적으로 화면이 출력되어야 합니다.

### 2) CI/CD 및 모니터링 환경을 구축합니다.

① 요구사항 번호 : F910

② GitHub Actions 를 활용하여 자동화된 배포 파이프라인을 구성합니다.

③ 서비스 운영 상태를 확인할 수 있는 모니터링 환경을 구축합니다.

- ◆ 코드 push 시 Docker 이미지가 자동으로 build 및 Docker Hub 에 push 되어야 합니다.
- ◆ 배포 과정이 자동화되거나 반자동화 형태로 구성되어야 합니다.
- ◆ Docker logs 또는 모니터링 도구를 활용하여 컨테이너 상태를 확인할 수 있어야 합니다.

## 1.5 참고자료

- Docker 공식 문서
  **https://docs.docker.com/**
- AWS EC2 공식 가이드
  **https://docs.aws.amazon.com/ec2/**
- Vue.js 공식 문서
  **https://vuejs.org/guide/introduction.html**
- Firebase 공식 문서
  **https://firebase.google.com/docs?h1=ko**

## 1.6 프로젝트 결과

본 프로젝트의 최종 결과물은 원활한 검수와 관리를 위해 지정된 양식에 따라 작성되어야 하며, 모든 산출물은 GitLab 저장소에 업로드하여 제출을 완료합니다. 특히 파일명 규칙은 데이터 관리의 일관성을 위해 반드시 준수해야 합니다.

### ■ 산출물과 제출

1) 프로젝트 수행으로 산출된 요구사항과 실행 화면 캡처본을 포함하여 최종 제출물을 작성합니다.

2) 최종 결과물은 README.md 파일이나 워드, 파워포인트 문서를 활용하여 작성하며, 프로젝트 소스코드와 함께 압축하여 제출합니다.

3) 최종 제출 시 압축 파일의 명칭은 아래의 형식을 엄격히 준수하여 업로드합니다.

◆ 압축 파일명: 임베디드트랙_관통 PJT09_지역_반_성명 1_성명 2.zip

- 以上